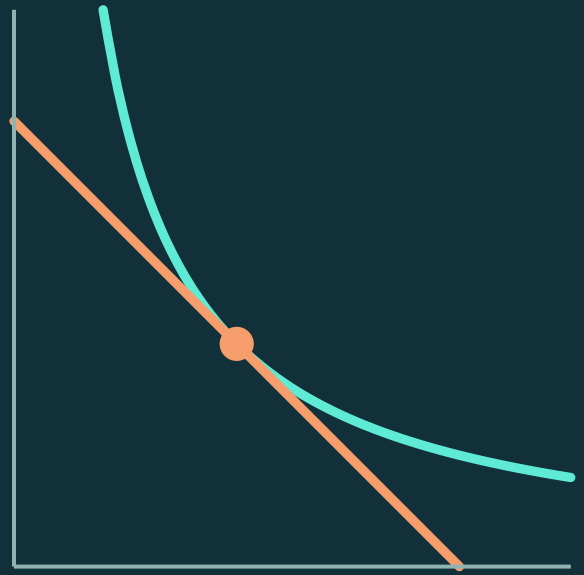
ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA
MICROECONOMÍA - CLASE 4

Costos

La empresa y el origen de la oferta.



2026

APERTURA

Objetivos de la clase

1. Distinguir costo contable, económico, de oportunidad y hundido, y aplicar la distinción a la decisión de continuar o discontinuar una línea de producción.
2. Obtener las curvas de costo a partir de una función de costos, y explicar su forma a partir de la productividad marginal del factor variable.
3. Determinar la combinación de factores que minimiza el costo de un nivel de producción dado, y anticipar cómo cambia ante una variación de los salarios o del costo del capital.
4. Interpretar el costo medio de largo plazo como envolvente de las curvas de corto plazo, y usarlo para elegir el tamaño de planta.
5. Diferenciar economías de escala de rendimientos a escala y determinar la escala eficiente mínima de una industria.
6. Evaluar si a una empresa le conviene ampliar su planta, según la posición de su producción respecto de la escala eficiente mínima.

DISPARADOR

Una automotriz, dos plantas

Octubre de 2026

El presidente de Stellantis para América del Sur, Herlander Zola, dijo a periodistas brasileños que con sus dos plantas en la Argentina (El Palomar y Córdoba) puede trasladar producción de una a otra, mantener las dos, cerrar una o cerrar las dos.
Según dijo, dependerá "del mercado, de las reglas y de la competitividad de los productos".

Contexto

Ferreyra (Córdoba): Fiat Cronos, Fiat Titano y RAM Dakota.
El Palomar: Peugeot 208 y 2008 (en mayo se anunció el fin de Partner y Berlingo).

Lo que aclaró la empresa

Eran escenarios hipotéticos: no cerrará plantas, y el 25 de noviembre inaugura una planta de motores en Ferreyra.

¿Qué información necesitarían para decidir qué hacer con cada planta?

Costo contable y costo económico

Costo contable

Gastos monetarios reales más la depreciación del equipo de capital. Es lo que registra la contabilidad. **Beneficio contable = ingresos − costo contable.**

Costo económico

Costo de usar los recursos, valuados en su mejor uso alternativo. Es el que importa para decidir. **Beneficio económico = ingresos − costo económico.**

Del costo contable al económico

Se suma el costo de oportunidad: lo que se pierde por no destinar los recursos a su mejor uso alternativo. Ej.: el sueldo que el dueño no se paga; el alquiler del local propio.
No cuenta el costo hundido: ya incurrido y no recuperable; no cambia con la decisión de hoy, aunque la contabilidad lo registre. Ej.: la depreciación de una máquina sin posibilidad de reventa.

EJERCICIO EN CLASE

La cervecería de Laura

La cervecería de Laura (millones de $ por año)	Monto
Ingresos	**1.000**
Insumos	−450
Sueldos de los empleados	−350
Servicios (luz, gas, agua)	−70
Amortización del equipo	−200

Laura no se paga sueldo. Si cerrara, podría trabajar como gerente en otra cervecería por 60 al año.
El local es suyo: podría alquilarlo por 36 al año.
El equipo lo compró hace un año por 600; se amortiza en tres años y no tiene reventa.

Calculen

a) El costo contable y el beneficio contable.
b) El costo económico y el beneficio económico.

Decidan

c) Laura piensa: “La contabilidad me da pérdida y ya gasté 600 en el equipo; mejor cierro y no pierdo más”. ¿Le conviene cerrar?
d) ¿Y si le ofrecieran un trabajo por 120?

EJERCICIO EN CLASE

Resolución (a–d)

	Costo contable	Costo económico
Insumos, sueldos y servicios	870	870
Amortización del equipo (hundido)	200	—
Sueldo al que Laura renuncia	—	60
Alquiler al que renuncia (local propio)	—	36
Costo total	**1.070**	**966**
Beneficio (ingresos − costo)	**−70**	**+34**

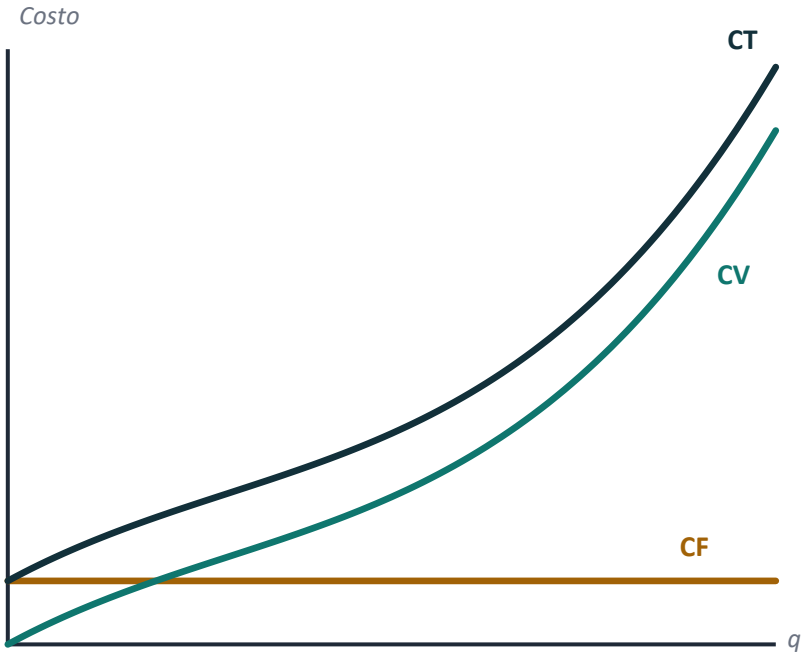
c) No conviene cerrar. La amortización no se ahorra al cerrar: es hundida. Seguir le deja 1.000 − 870 = 130; cerrar, 60 + 36 = 96.
d) Con una oferta de 120, sí conviene: el costo económico pasa a 1.026 y el beneficio a −26 (cerrar deja 156).

Costos de corto plazo: definiciones

Concepto	Fórmula	Qué mide
Costo total	$\mathrm{CT} = \mathrm{CF} + \mathrm{CV}$	Costo de todos los factores
Costo marginal	$\mathrm{CMg} = \frac{\Delta \mathrm{CT}}{\Delta q} = \frac{\mathrm{dCT}}{\mathrm{dq}}$	Lo que aumenta el costo por una unidad más
Costo fijo medio	$\mathrm{CFMe} = \frac{\mathrm{CF}}{q}$	Costo fijo por unidad
Costo variable medio	$\mathrm{CVMe} = \frac{\mathrm{CV}}{q}$	Costo variable por unidad
Costo total medio	$\mathrm{CTMe} = \frac{\mathrm{CT}}{q} = \mathrm{CFMe} + \mathrm{CVMe}$	Costo por unidad producida

Costo fijo (CF): no varía con la producción. Costo variable (CV): sí varía con ella.

De la función de costos a las curvas



Función de costos

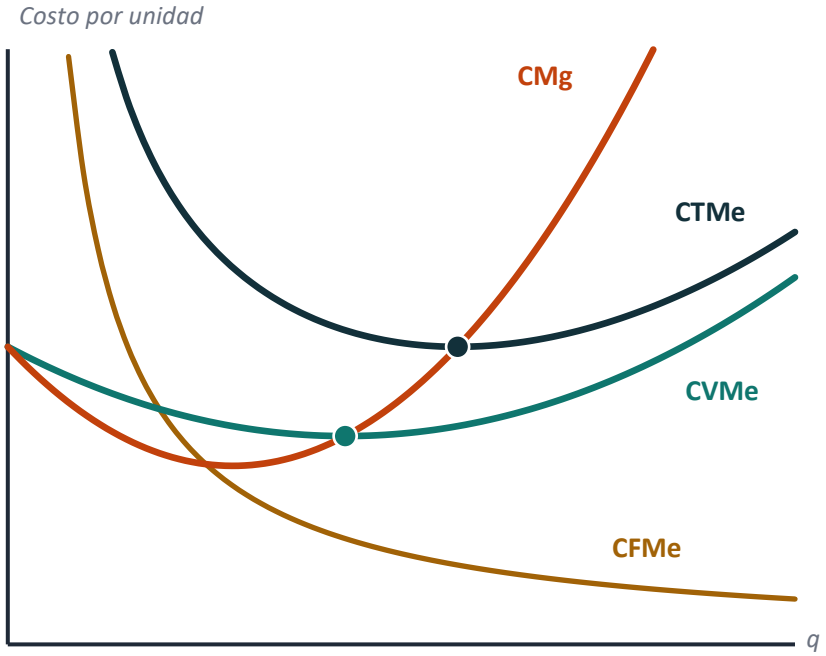
$\mathrm{CT} = 32 + 30q - 6q^2 + q^3$

- $\mathrm{CF} = 32$
- $\mathrm{CV} = 30q - 6q^2 + q^3$
- $\mathrm{CMg} = \frac{d\mathrm{CT}}{d\mathrm{q}} = 30 - 12q + 3q^2$

El CF es constante; el CT es el CV desplazado hacia arriba en CF.

El CV crece primero a ritmo decreciente y luego cada vez más rápido: cambia de curvatura donde el CMg es mínimo.

Costos medios y marginal



El CMg corta al CVMe y al CTMe en sus mínimos.

El mínimo del CTMe está a la derecha del CVMe: mientras el CFMe cae, sigue arrastrando al CTMe hacia abajo.

El CFMe decrece siempre: el costo fijo se reparte entre más unidades.

Por qué tienen esa forma: CMg = w / PMg_L

$$\text{CMg} = \frac{\Delta \text{CV}}{\Delta q} = w \cdot \frac{\Delta L}{\Delta q} = \frac{w}{\text{PMg}_L}$$

Relación inversa: con w dado, si el PMg sube, el CMg baja, y viceversa.

La U del CMg es el espejo de la U invertida del PMg.

De la función de producción a la de costos

La panadería, con K = 4 hornos

$$q = 10 \cdot 4^{0,5} \cdot L^{0,5} = 20L^{0,5} \rightarrow L = \frac{q^2}{400}$$

$$\mathrm{CV} = wL = \frac{wq^2}{400}$$

$$\mathrm{CT} = 4r + \frac{wq^2}{400}$$

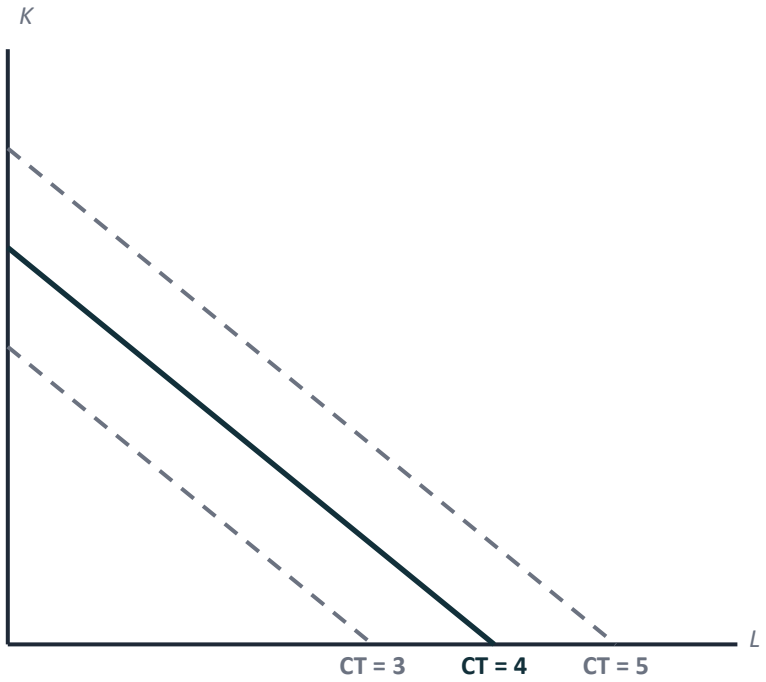
$$\mathrm{CMg} = \frac{\partial \mathrm{CT}}{\partial \mathrm{q}} = \frac{wq}{200}$$

Con K fijo, se despeja L(q) y se multiplica por w.

Mismo resultado con w/PMgL

$$\mathrm{PMg}_L = \frac{10}{L^{0,5}} = \frac{200}{q} \rightarrow \frac{w}{\mathrm{PMg}_L} = \frac{wq}{200}$$

La recta isocosto



Recta isocosto

$$\mathrm{CT} = wL + rK \rightarrow K = \frac{\mathrm{CT}}{r} - \frac{w}{r} \cdot L$$

Muestra las combinaciones de L y K que cuestan lo mismo.

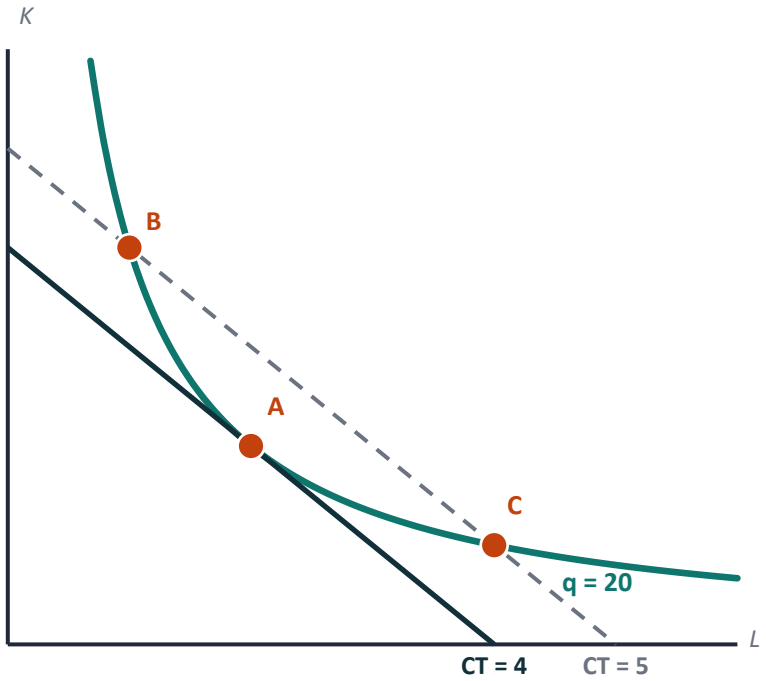
Pendiente = −w/r: la tasa a la que el mercado permite cambiar capital por trabajo sin variar el costo.

r: costo de uso del capital (el alquiler o, si es propio, la depreciación más el interés que deja de ganar lo invertido).

Una familia de rectas

Con w y r dados, todas tienen la misma pendiente. Cuanto más lejos del origen, mayor el costo.

El problema de minimización de costos

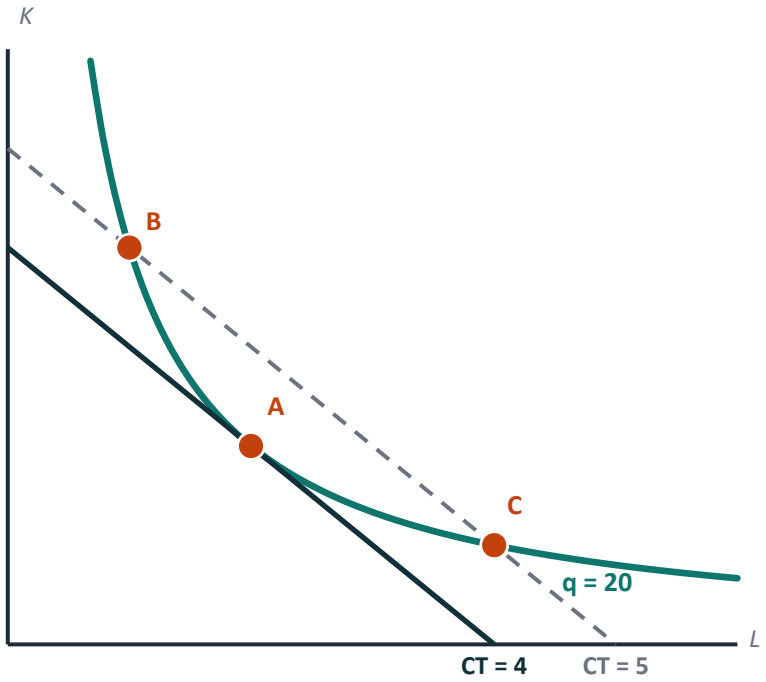


El problema

$$\min_{L,K} \; wL + rK \quad \text{sujeto a} \quad F(K,L) = \overline{q}$$

Entre las combinaciones que producen q̄ (la isocuanta), elegir la que está sobre la isocosto más baja.

La condición de mínimo costo



Condición de mínimo costo

En A, la isocosto es tangente a la isocuanta:

$$\text{TMST} = \frac{w}{r} \Leftrightarrow \frac{\text{PMg}_L}{w} = \frac{\text{PMg}_K}{r}$$

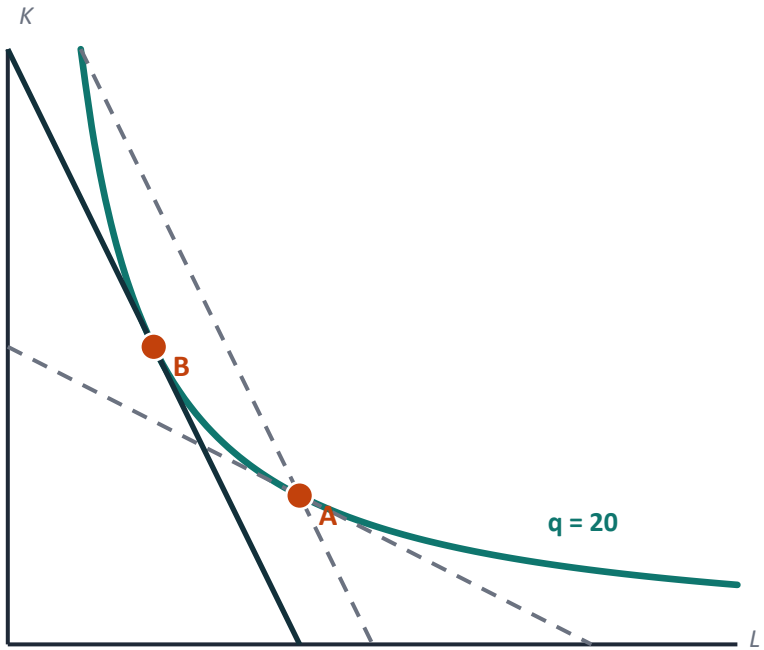
Cada peso gastado en cualquier factor aporta el mismo producto marginal.

Si no hay tangencia

En B, TMST > w/r ($PMg_L/w > PMg_K/r$): el último peso rinde más en trabajo; conviene más L y menos K. En C, al revés.

Para resolver: TMST = w/r y F(K, L) = $\bar{q}$, dos ecuaciones con dos incógnitas.

Cuando cambia el precio de un factor



Si sube w, la isocosto se hace más empinada (–w/r): el óptimo se desplaza hacia más capital y menos trabajo.

La empresa sustituye el factor que se encareció, y por eso el costo sube menos que si no pudiera sustituir.

EJERCICIO EN CLASE

Los bancos de Juan

$$q = 0{,}1K^{0{,}2}L^{0{,}8}$$

q: bancos por semana · K: horas de torno · L: horas-hombre. Precios: w = 50 (trabajo), r = 50 (torno). Juan necesita producir 10 bancos y dispone de $10.000.

a) Juan piensa que, como ambos factores cuestan lo mismo, puede contratar cantidades iguales. ¿Cuánto produciría con K = L = 100 y cuánto le costaría? ¿Es eficiente? Comparen la TMST con w/r.

b) Obtengan K*, L* y el costo mínimo, y compárenlo con el presupuesto.

c) Si el salario sube a w = 100, ¿cómo cambia la combinación óptima y el costo mínimo de producir los 10 bancos?

EJERCICIO EN CLASE

Resolución (a–b)

a) Cantidades iguales

K = L = 100: $q = 0{,}1 \cdot 100^{0{,}2} \cdot 100^{0{,}8} = 10$

Costo: 50·100 + 50·100 = 10.000.

No es eficiente: con K = L, TMST = 4K/L = 4 > w/r = 1. El último peso en trabajo rinde cuatro veces lo que rinde en capital: conviene más L y menos K.

b) Condición de eficiencia

$$\text{TMST} = \frac{\text{PMg}_L}{\text{PMg}_K} = \frac{4K}{L} = \frac{w}{r} = 1 \rightarrow L = 4K$$

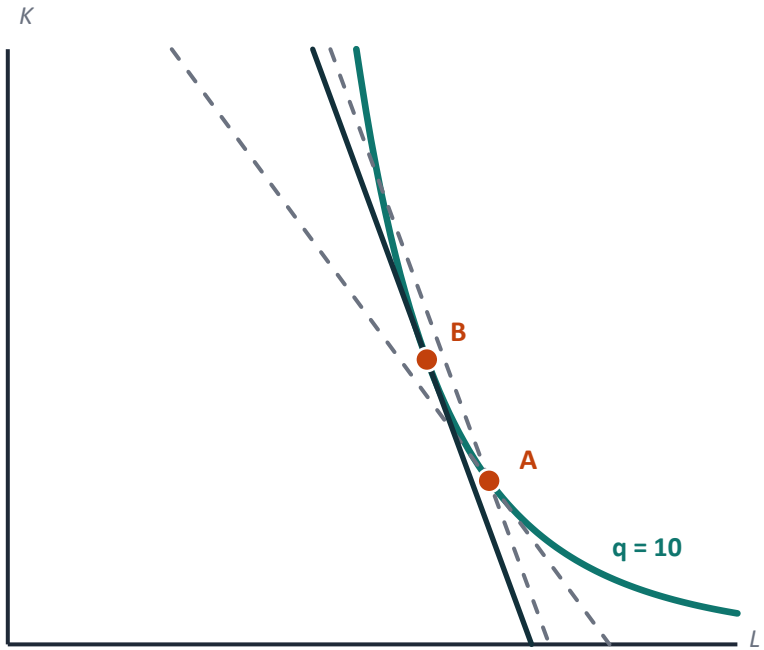
$$10 = 0{,}1 \cdot K^{0{,}2} \cdot (4K)^{0{,}8} = 0{,}1 \cdot 4^{0{,}8} \cdot K \rightarrow K^* \approx 32{,}99$$

$$L^* = 4K^* \approx 131{,}95$$

Costo mínimo: 50 · 131,95 + 50 · 32,99 ≈ 8.247.

Ahorra ≈ 1.753 respecto de K = L = 100 y queda dentro del presupuesto.

Resolución (c): sube el salario

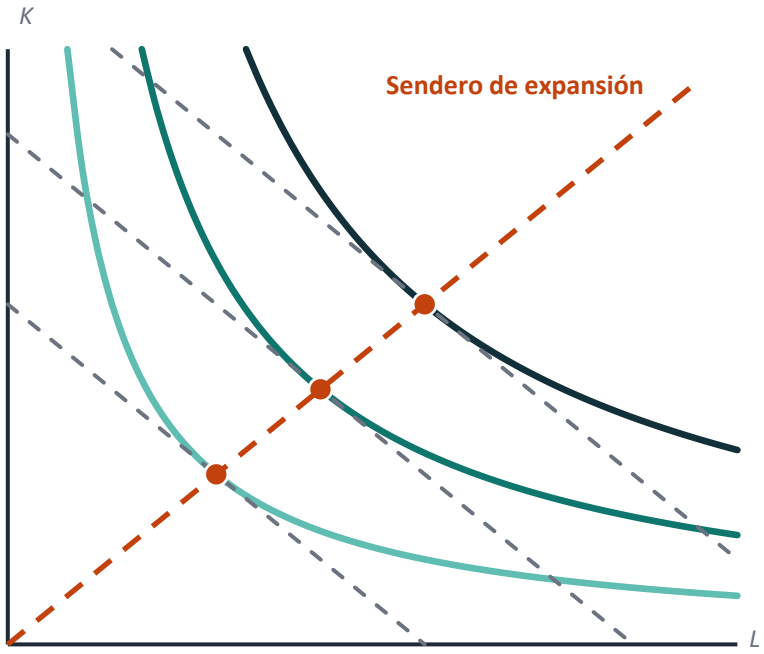


	L	K	Costo
A: w = 50 (óptimo anterior)	131,95	32,99	8.247
A a w = 100	131,95	32,99	14.844
B: nuevo óptimo (w = 100)	114,87	57,43	**14.358**

Al duplicarse w, la empresa usa menos trabajo (131,95 → 114,87) y más capital (32,99 → 57,43).

El costo sube ≈ 74 %: menos que el salario (100 %) y menos que el 80 % que pesa el trabajo en el costo, que es lo que subiría sin sustituir. La sustitución ahorra ≈ 486.

Sendero de expansión y costo de largo plazo



q	L*	K*	CT	CMeLP
20	2	2	4	0,2
30	3	3	6	0,2
40	4	4	8	0,2

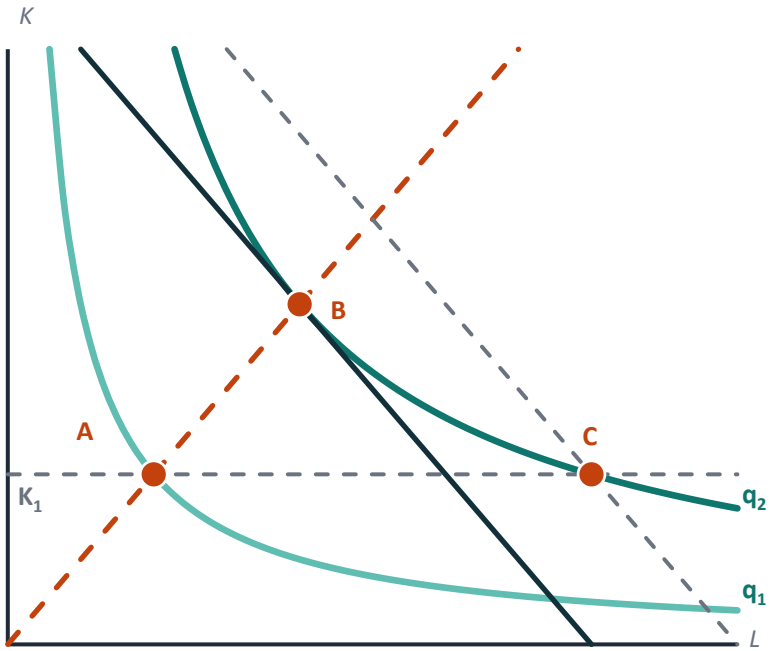
Sendero de expansión: la combinación más barata para cada q, es decir, los puntos de tangencia (aquí w = r = 1).

Costo total de largo plazo (CTLP): el costo de cada punto del sendero: CT = 4, 6 y 8.

Costo medio de largo plazo (CMeLP) = CTLP/q: aquí es constante, porque hay rendimientos constantes a escala.

Con Cobb-Douglas, K/L depende solo de w/r: el sendero es una recta desde el origen.

Corto y largo plazo: por qué el corto cuesta más

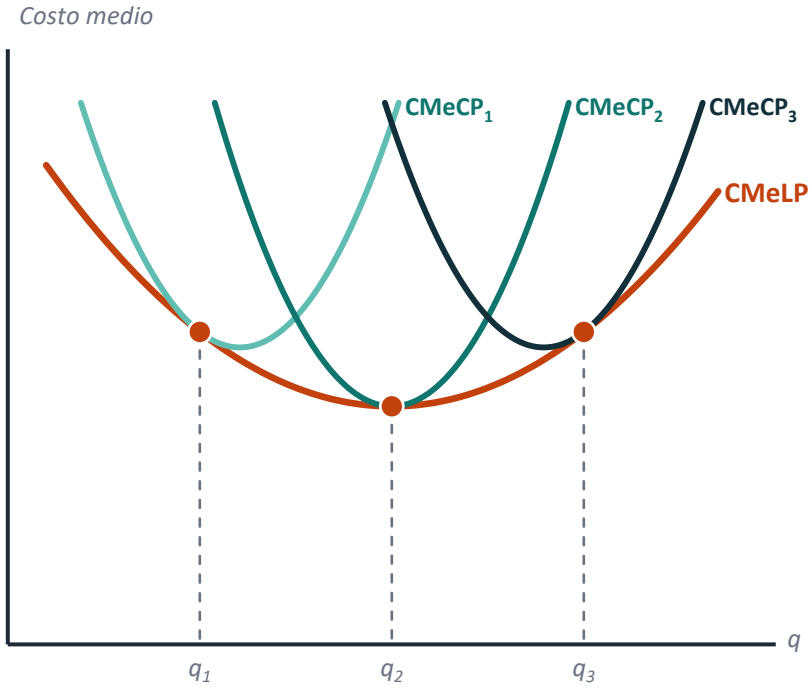


Con K fijo en K_1 (la planta óptima para q_1, punto A), la única forma de producir q_2 es agregar trabajo: punto C, fuera del sendero.

En el largo plazo, q_2 se produce en B, sobre el sendero, con una isocosto más baja que la que pasa por C.

Costo de corto plazo ≥ costo de largo plazo: son iguales solo donde el K fijo es el óptimo (A).

El largo plazo como envolvente del corto

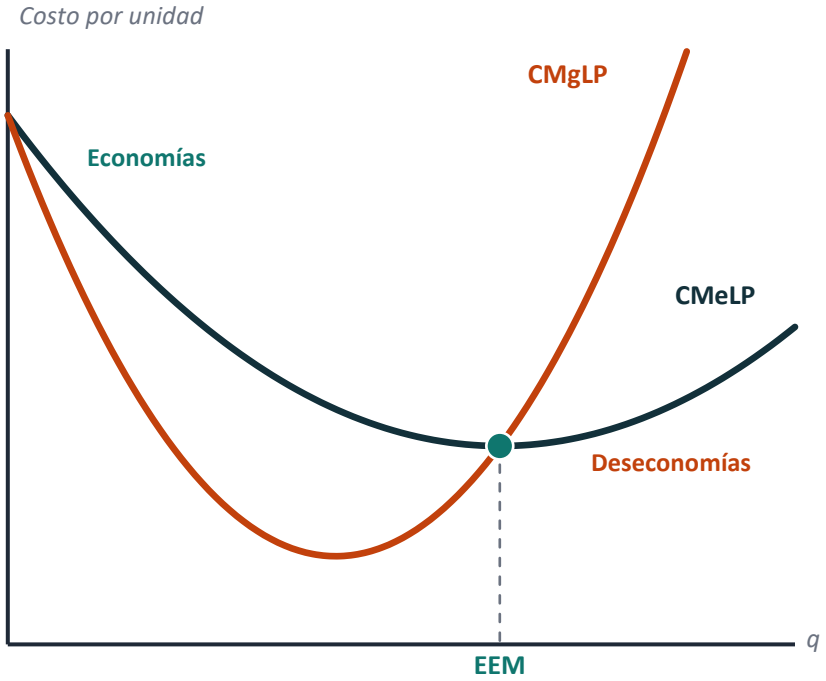


Curvas de corto plazo (CMeCP): cada una corresponde a un tamaño de planta, es decir, a un nivel fijo de K. Con más K, la curva se corre a la derecha: hay más costo fijo, pero el PMg cae más tarde.

Curva de largo plazo (CMeLP): en el largo plazo se puede elegir la planta. Por eso el CMeLP envuelve a las CMeCP: queda por debajo de todas y toca a cada una en un solo punto.

Elegir la planta: la que toca al CMeLP en la q que se planea producir.

Economías de escala y escala eficiente mínima



Economías de escala: el CMeLP cae al crecer q (CMgLP < CMeLP).

Deseconomías de escala: el CMeLP sube (CMgLP > CMeLP).

Escala eficiente mínima (EEM): la q en que el CMeLP es mínimo; allí CMgLP = CMeLP.

Ampliar la escala (más producción con una planta mayor) baja el costo medio si q < EEM; por encima de la EEM, lo sube.

Economías de escala vs. rendimientos a escala

	Rendimientos a escala	Economías de escala
Es una propiedad de...	la tecnología (función de producción)	los costos (CMeLP)
Qué se compara	Cuánto crece q al multiplicar todos los factores	Cómo cambia el costo medio al crecer q

Relación entre las dos (con precios de factores constantes)

- Rendimientos crecientes → economías de escala
- Rendimientos constantes → CMeLP constante
- Rendimientos decrecientes → deseconomías de escala

Importante: Si los precios de los factores cambian con la escala, la relación puede no cumplirse.

EJERCICIO EN CLASE

Escala eficiente mínima (guía, ej. 7)

Dada la función de costo total de largo plazo de una empresa:

$$\text{CTLP} = 15.000q - 200q^2 + q^3$$

a) ¿Para qué niveles de producción existen economías de escala?

b) ¿Para qué niveles de producción existen deseconomías de escala?

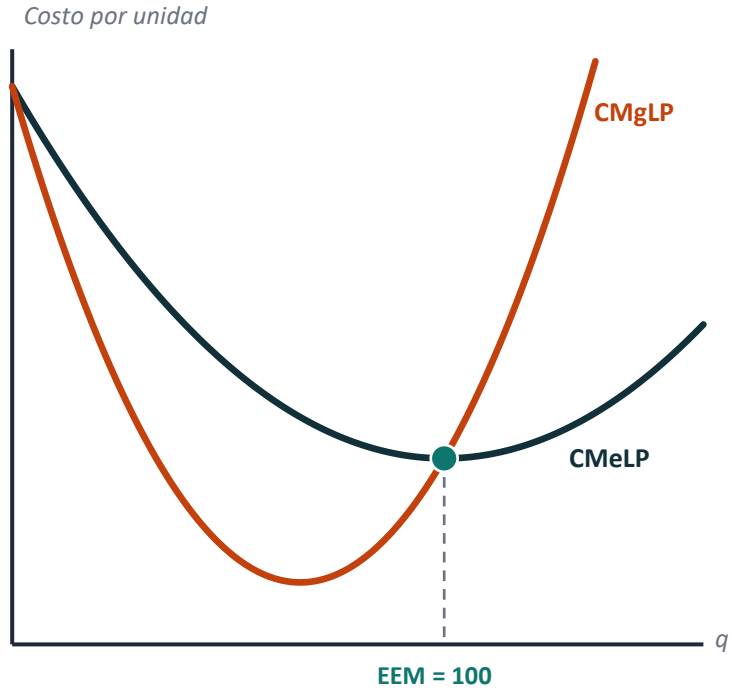
c) ¿Tiene la curva de CMeLP la típica forma de U? Justifiquen.

d) ¿Cuál es la escala eficiente mínima?

e) Si la empresa produce hoy q = 60, ¿le conviene, desde el punto de vista del costo medio, ampliar su escala? ¿Y si produce q = 150?

EJERCICIO EN CLASE

Resolución (a–e)



q	CMeLP	CMgLP	¿Ampliar la escala?
60	6.600	1.800	Sí, hacia 100
100	5.000	5.000	**Es la EEM**
150	7.500	22.500	No

$$\text{CMeLP} = 15.000 - 200q + q^2$$

$$\text{CMgLP} = 15.000 - 400q + 3q^2$$

Economías: CMgLP < CMeLP ⇔ 0 < q < 100.

Deseconomías: q > 100.

Sí tiene forma de U, con mínimo en q = 100 (EEM) y CMeLP = 5.000.

Ojo: la EEM guía los costos; falta ver si hay demanda para producir más.

CASO DE DISCUSIÓN

Stellantis: lo que se dijo sobre costos

Según la prensa (declaraciones de Herlander Zola)

“El costo de producir en la Argentina, si consideramos que el parque de proveedores es limitado, no es competitivo.”

El costo laboral en la Argentina duplica al de Brasil (según la prensa).

Brasil representa el 65 % del volumen automotor de América del Sur.

Sobre el futuro de las plantas: “Todo puede pasar.”

CASO DE DISCUSIÓN

Preguntas guía

1. Den un ejemplo de costo hundido y otro de costo de oportunidad en la decisión de cerrar El Palomar. ¿Cuál debería pesar en la decisión?

2. ¿Qué tan fácil es reemplazar trabajo por capital en una automotriz? ¿Se puede en el corto plazo o solo en el largo?

3. El ejecutivo mencionó proveedores y volumen. ¿Cómo se relacionan con el CMeLP y la escala eficiente mínima?

CIERRE

Síntesis y próxima clase

Lo que nos llevamos

El costo económico suma los costos de oportunidad; los hundidos no deben influir en la decisión de continuar.

$CMg = w/PMg_L$: la forma de U de los costos es el espejo de la productividad.

Costo mínimo: $TMST = w/r$; si sube un salario, se sustituye hacia el capital.

El CMeLP envuelve a los de corto plazo; su mínimo es la escala eficiente mínima.

Economías de escala (costos) no es lo mismo que rendimientos a escala (tecnología).

Próxima clase: Oferta competitiva

Con los costos de hoy y un precio de mercado: ¿cuánto conviene producir? De ahí sale la curva de oferta de la empresa.

Práctica para el hogar

Guía 4 · Costos